



الدوال الأسية واللوغاريتمية

حساب المقادير الأسية

1 أوجد قيمة 2^5 .

2 أوجد قيمة 3^{-2} .

3 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

4 أوجد قيمة $27^{2/3}$.

حساب اللوغاريتمات

5 أوجد قيمة $\log_2 32$.

6 أوجد قيمة $\log_3 81$.

7 أوجد قيمة $\log_5 1$.

8 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

9 اكتب $\log_2 (8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

10 اكتب $\log_3 \left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

11 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

12 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

13 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

14 أوجد قيمة $\log_2 (4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

15 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

توسيع وتكثيف المقادير اللوغاريتمية

16 وسّع $\log\left(\frac{x^3y}{z^2}\right)$ بالكامل.

17 كتّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

18 وسّع $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^3)$ بالكامل.

حل المعادلات الأسية بأساسين متساويين

19 حل المعادلة $2^x = 32$.

20 حل المعادلة $3^{x+1} = 81$.

21 حل المعادلة $5^{2x} = 125$.

حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

22 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

23 حل المعادلة $5^x = 40$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

24 حل المعادلة $3^{2x} = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

25 حل المعادلة $e^x = 15$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

حل المعادلات اللوغاريتمية

26 حل المعادلة $\log_2(x) = 5$.

27 حل المعادلة $\log_3(x - 1) = 2$.

28 حل المعادلة $\log(x) + \log(x - 3) = 1$.

29 حل المعادلة $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 5$

اللوغاريتم الطبيعي والعدد

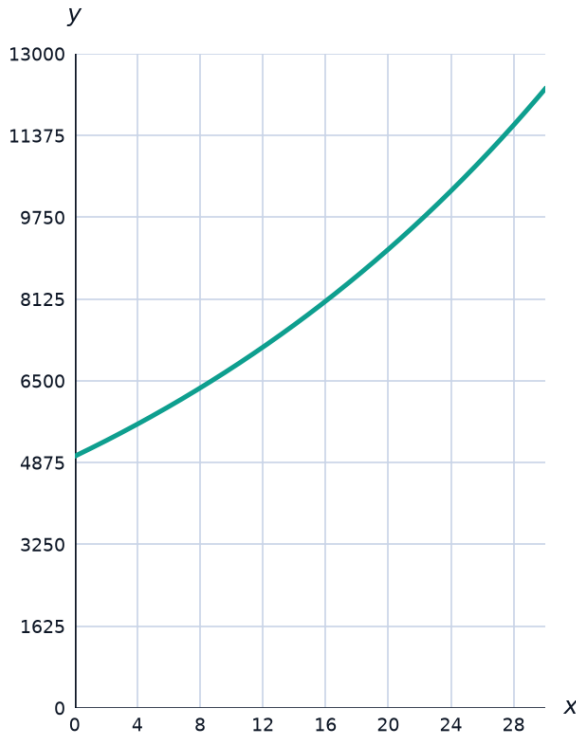
30 أوجد قيمة $\ln(e^3)$

31 أوجد قيمة $\ln(1)$

32 حل المعادلة $\ln(x) = 2$ لإيجاد x بدلالة e

نماذج النمو والتحلل الأسّي

33 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$ ، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.



34 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 200e^{-0.05t}$ بالجرام. أوجد $A(20)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

35 حدد ما إذا كانت $N(t) = 50e^{0.02t}$ تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.

مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقات تطبيقية

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق $A(t) = 2000e^{0.04t}$ ، حيث t بالسنوات. أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار.

ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 2 \approx 0.693$.

37 وفق $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ بالدرجة المئوية، حيث t عدد الدقائق بعد التحضير و20 هي درجة حرارة الغرفة. هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة

أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $e^{-1.5} \approx 0.2231$.

عد الدقائق اللازمة لتخفض درجة الحرارة إلى 35 لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 4 \approx 1.386$. ب أوجد

اختيار من متعدد تقييم المقادير الأسية

38 أوجد 3^4 .

أ. 81

ب. 243

ج. 12

د. 64

39 أوجد 4^{-2} .

أ. $-\frac{1}{16}$

ب. $\frac{1}{16}$

ج. $\frac{1}{8}$

د. 16

40 أوجد $25^{1/2}$.

أ. 5

ب. 50

ج. 12.5

د. 625

41 أوجد $8^{2/3}$.

أ. 5.33

ب. 4

ج. 2

د. 16

42 أوجد 2^{-3} .

أ. -8

ب. $\frac{1}{6}$

ج. 8

د. $\frac{1}{8}$

43 أوجد $32^{3/5}$.

أ. 2

ب. 16

ج. 8

د. 32

اختيار من متعدد تقييم اللوغاريتمات

44 أوجد $\log_3 27$.

أ. 3

ب. 1

ج. 27

د. 9

45 أوجد $\log_2 64$.

أ. 32

ب. 8

ج. 5

د. 6

46 أوجد $\log_7 1$.

أ. 1

ب. غير معرف

ج. 7

د. 0

47 أوجد $\log_{10} 0.001$.

أ. 0.001

ب. -3

ج. -2

د. 3

48 أوجد $\log_4 16$.

أ. 4

ب. 8

ج. 2

د. 16

49 أوجد $\log_5 125$.

أ. 5

ب. 3

ج. 1

د. 25

اختيار من متعدد قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

50 اكتب $\log_3 (9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. فقط $\log_3 9 + \log_3 x$

51 اكتب $\log_5 \left(\frac{x}{25} \right)$ كفرق لوغاريتمات.

أ. $\log_5 x - 25$

ب. $2 - \log_5 x$

ج. $\log_5 x - 2$

د. $\frac{\log_5 x}{2}$

52 اجمع $\log_2 4 + \log_2 8$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 32

ب. 5

ج. 12

د. 2

53 اجمع $\log_3 54 - \log_3 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 27

ب. 3

ج. 26

د. 52

اختيار من متعدد قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

54 اكتب $\log(x^7)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. $7\log x$

ب. $x^7\log x$

ج. $\log x^7$ دون تغيير

د. $\log(7x)$

55 أوجد $\log_3(9^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 18

ب. 81

ج. 2

د. 4

56 اكتب $3\log_2 x + \log_2 y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $3\log_2(xy)$

ب. $\log_2(x^3 + y)$

ج. $\log_2(x^3y)$

د. $\log_2(3xy)$

57 اكتب $4\log x - \log y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $\log\left(\frac{x^4}{y}\right)$

ب. $\log(4x - y)$

ج. $4\log\left(\frac{x}{y}\right)$

د. $\log\left(\frac{4x}{y}\right)$

اختيار من متعدد فك وتكثيف المقادير اللوغاريتمية
58 افك $\log\left(\frac{x^2y}{z^3}\right)$ بالكامل.

أ. $2\log x + \log y - 3\log z$

ب. $2\log x - \log y - 3\log z$

ج. دون تغيير $\log x^2 + \log y - \log z^3$

د. $2\log x + \log y + 3\log z$

59 كُثِّف $2\ln x - 3\ln y$ في لوغاريتم واحد.

أ. $\ln\left(\frac{x^2}{y^3}\right)$

ب. $\ln\left(\frac{x^2}{y}\right) - 3$

ج. $\ln\left(\frac{x^3}{y^2}\right)$

د. $\ln(x^2 - y^3)$

60 افك $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^4)$ بالكامل.

أ. $\frac{1}{2}\log_2 x + 4\log_2 y$

ب. دون تغيير $\frac{1}{2}\log_2 x + \log_2 y^4$

ج. $2\log_2 x + 4\log_2 y$

د. $\frac{1}{4}\log_2 x + 2\log_2 y$

61 كُثِّف $\frac{1}{2}\log x + 2\log y$ في لوغاريتم واحد.

أ. $\log(x \cdot y^2)$

ب. $\log\left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right)$

ج. $\log(\sqrt{x} \cdot y^2)$

د. $\log(2\sqrt{x} \cdot y)$

اختيار من متعدد حل المعادلات الأسية بمطابقة الأساسات

62 حل $2^x = 64$.

أ. $x = 8$

ب. $x = 6$

ج. $x = 32$

د. $x = 5$

63 حل $3^{x+2} = 27$.

أ. $x = 9$

ب. $x = 1$

ج. $x = 5$

د. $x = 3$

64 حل $5^{3x} = 125$.

أ. $x = \frac{1}{3}$

ب. $x = 41.67$

ج. $x = 3$

د. $x = 1$

65 حل $4^x = \frac{1}{16}$

أ. $x = 4$

ب. $x = -4$

ج. $x = -2$

د. $x = 2$

66 حل $2^{2x-1} = 32$

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

اختيار من متعدد حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

67 حل $2^x = 12$ ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 3.585

ب. 3.170

ج. 4.000

د. 2.485

68 حل $7^x = 50$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 7.143

ب. 2.010

ج. 3.000

د. 1.505

69 حل $4^{2x} = 90$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 6.492

ب. 3.246

ج. 1.623

د. 0.811

70 حل $e^x = 25$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 25.000

ب. 2.303

ج. 3.219

د. 12.500

اختيار من متعدد حل المعادلات اللوغاريتمية

71 حل $\log_3(x) = 4$

أ. $x = 7$

ب. $x = 12$

ج. $x = 64$

د. $x = 81$

72 حل $\log_2(x - 1) = 3$

أ. $x = 6$

ب. $x = 9$

ج. $x = 7$

د. $x = 8$

73 حل $\log(x) + \log(x - 3) = 1$

أ. $x = -2$

ب. $x = 5$

ج. $x = 10$

د. $x = 13$

74 حل $\log_2(x + 2) + \log_2(x - 2) = 5$

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 34$

د. $x = 18$

اختيار من متعدد اللوغاريتمات الطبيعية والعدد

75 أوجد $\ln(e^5)$.

أ. 0

ب. e^5

ج. 1

د. 5

76 أوجد $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$.

أ. 1

ب. e

ج. -1

د. 0

77 حل $\ln(x) = 3$ لـ x ، بدلالة e .

أ. $x = e^{1/3}$

ب. $x = 3$

ج. $x = e^3$

د. $x = 3e$

78 أوجد $e^{\ln 7}$.

أ. 7

ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

اختيار من متعدد نماذج النمو والتناقص الأسّي

79 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8,000e^{0.025t}$ ، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$ ، مقرباً لأقرب عدد صحيح.

أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

80 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 150e^{-0.04t}$ بالغرام. أوجد $A(25)$ ، مقرباً لمنزلة عشرية واحدة.

أ. 60.7

ب. 50.0

ج. 75.0

د. 55.2

81 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نمواً أم تناقصاً.

أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا هذا ولا ذاك

د. لا يمكن تحديد ذلك

82 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثل نمواً أم تناقصاً.

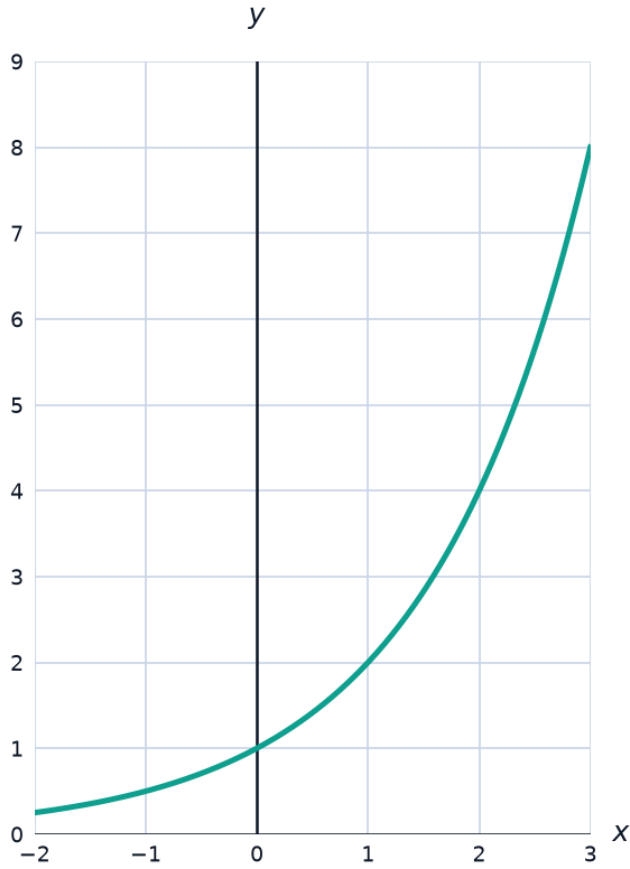
أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا هذا ولا ذاك

83 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثل نمواً أم تناقصاً؟



أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

اختيار من متعدد مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقها

84 دولار وفق $A(t) = 3,000e^{0.05t}$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. ينمو استثمار قدره 3,000

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

85 وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة. يبرد كوب قهوة

أ. 50.0 م

ب. 43.1 م

ج. 38.5 م

د. 22.0 م

86 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءًا من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$ ، أوجد العدد بعد 9 ساعات.

أ. 4,000

ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

87 سيارة وفق $V(t) = 25,000(0.85)^t$ دولاراً، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقرباً لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

اختيار من متعدد سهل

88 أوجد قيمة 5^{-3} .

أ. $\frac{1}{125}$

ب. $-\frac{1}{125}$

ج. 125

د. $\frac{1}{127}$

89 أوجد قيمة $4^{\frac{1}{2}}$.

أ. 4

ب. 5

ج. 2

د. 6

90 أوجد قيمة 5^{-2} .

أ. 25

ب. $\frac{1}{27}$

ج. $-\frac{1}{25}$

د. $\frac{1}{25}$

91 أوجد قيمة 5^2 .

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

92 أوجد قيمة 3^{-2} .

أ. $\frac{1}{11}$

ب. $-\frac{1}{9}$

ج. $\frac{1}{9}$

د. 9

93 أوجد قيمة $\log_2 4$.

أ. 3

ب. 1

ج. 2

د. 4

94 أوجد قيمة $\log_4 1$.

أ. 0

ب. 4

ج. -1

د. 1

95 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

أ. 2

ب. -2

ج. -3

د. -1

96 أوجد قيمة $\log_{10} 0.1$.

أ. -2

ب. -1

ج. -3

د. 1

97 أوجد قيمة $\log_5 625$.

أ. 625

ب. 3

ج. 5

د. 4

98 حل المعادلة $4^x = 256$.

أ. 4

ب. 3

ج. 6

د. 5

99 حل المعادلة $3^{x+3} = 81$.

أ. 4

ب. 1

ج. 2

د. 0

100 حل المعادلة $4^{x+3} = 64$.

أ. 1

ب. -1

ج. 0

د. 3

101 حل المعادلة $5^x = 125$.

أ. 5

ب. 3

ج. 2

د. 4

102 حل المعادلة $4^{x-3} = 16$.

أ. 5

ب. 6

ج. 2

د. 4

اختيار من متعدد متوسط

103 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

104 اجمع $\log_5 125 + \log_5 125$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 7

ب. 5

ج. 15625

د. 6

105 اجمع $\log_5 125 - \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 5

ج. 1

د. 2

106 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 125

ب. 2

ج. 3

د. 4

107 اجمع $\log_5 125 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 5

ب. 6

ج. 3125

د. 4

108 أوجد قيمة $\log_2 (8^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

109 أوجد قيمة $\log_2 (4^4)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 12

د. 4

110 أوجد قيمة $\log_3 (9^4)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 4

ب. 8

ج. 12

د. 6

111 أوجد قيمة $\log_3 (27^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 12

ب. 9

ج. 11

د. 6

112 أوجد قيمة $\log_3 (27^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 5

ب. 4

ج. 8

د. 6

113 حل المعادلة $\log_5 (x - 2) = 4$.

أ. 629

ب. 630

ج. 627

د. 625

114 حل المعادلة $\log_4 (x - 1) = 4$.

أ. 257

ب. 255

ج. 256

د. 259

115 حل المعادلة $\log_5 (x) = 3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

116 حل المعادلة $\log_2 (x - 1) = 3$.

أ. 9

ب. 8

ج. 7

د. 11

117 حل المعادلة $\log_4 (x - 2) = 2$.

أ. 21

ب. 18

ج. 16

د. 20

اختيار من متعدد صعب

118 حل المعادلة $3^x = 80$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.090

ب. 3.890

ج. 3.990

د. 1.903

119 حل المعادلة $2^x = 20$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.222

ب. 4.422

ج. 4.322

د. 1.301

120 حل المعادلة $5^x = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 2.531

ب. 2.331

ج. 2.431

د. 1.699

121 حل المعادلة $3^x = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 3.662

ب. 1.699

ج. 3.562

د. 3.462

122 حل المعادلة $2^x = 70$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 1.845

ب. 6.130

ج. 6.030

د. 6.230

123 حل المعادلة $\ln(x) = 3$ لإيجاد x بدلالة e .

أ. e^3

ب. $3e$

ج. e^4

د. e^2

124 أوجد قيمة $\ln(e^6)$.

أ. 5

ب. 7

ج. 6

د. e^6

125 أوجد قيمة $\ln(e^4)$.

أ. 3

ب. 5

ج. 4

د. e^4

126 أوجد قيمة $\ln(e^3)$.

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. e^3

127 أوجد قيمة $\ln(e^2)$.

أ. 1

ب. e^2

ج. 2

د. 3

128 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

129 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 200e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 296.7

ب. 200

ج. 362.7

د. 329.7

130 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 5000e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب عدد صحيح.

أ. 8244

ب. 5000

ج. 9068.4

د. 7419.6

131 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 1000e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 545.9

ب. 606.5

ج. 667.1

د. 1000

132 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 824.4

ب. 742.0

ج. 500

د. 906.8